Razones de ángulos especiales

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Conocer los valores exactos de 0°, 30°, 45°, 60° y 90°
- Deducirlos con triángulos especiales
- Calcular expresiones sin calculadora

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Completá con valores exactos: $\operatorname{sen} 30°$, $\cos 45°$, $\operatorname{tg} 60°$, $\cos 0°$, $\operatorname{sen} 90°$.

2. Calculá sin calculadora: $\operatorname{sen}^2 30° + \cos^2 60°$

3. Calculá: $2 \operatorname{sen} 45° \cos 45°$

4. Calculá: $\operatorname{tg} 60° \cdot \operatorname{tg} 30°$

5. ¿Por qué $\operatorname{tg} 90°$ no existe?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Deducí $\operatorname{sen} 45°$ usando un cuadrado de lado 1 y su diagonal.

7. Deducí $\operatorname{sen} 30^\circ$ y $\cos 30^\circ$ partiendo un triángulo equilátero de lado 2 con su altura.

8. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 60° y la hipotenusa mide 8. Calculá los catetos en forma exacta.

9. Calculá: $\frac{\operatorname{sen} 60^\circ}{\cos 30^\circ} + \operatorname{tg} 45^\circ$

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Calculá exactamente la altura de un triángulo equilátero de lado 10.

11. Verificá que $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ para $\alpha = 30^\circ$, 45° y 60°.

12. Una escalera forma 60° con el piso y su pie está a 2 m de la pared. Calculá su largo y la altura que alcanza, en forma exacta.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sqrt{3}$, 1, 1
2. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
3. $2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$
4. $\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 1$
5. Porque $\cos 90^\circ = 0$ y no se puede dividir por cero.
6. La diagonal mide $\sqrt{2}$; en el triángulo rectángulo isósceles, $\operatorname{sen} 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
7. La altura mide $\sqrt{3}$ y divide la base en 1 y 1: $\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
8. $8 \cos 60^\circ = 4$ y $8 \operatorname{sen} 60^\circ = 4\sqrt{3}$.
9. $1 + 1 = 2$
10. $10 \operatorname{sen} 60^\circ = 5\sqrt{3}$
11. $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$; $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$; $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ✔
12. Largo $= \frac{2}{\cos 60^\circ} = 4$ m; altura $= 2 \operatorname{tg} 60^\circ = 2\sqrt{3}$ m.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.